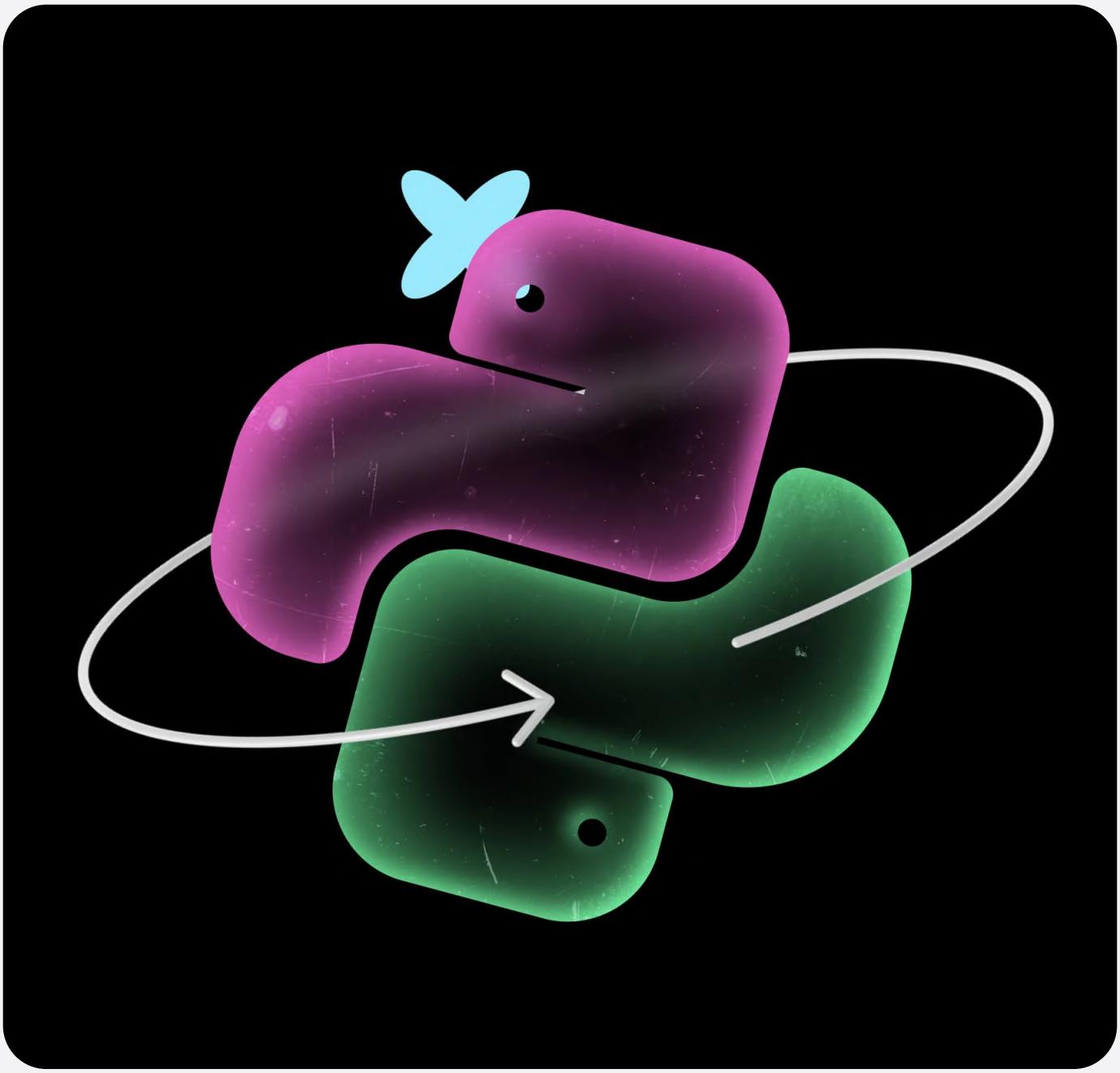


Полезный материал

Python: гайд по профессии

Обучение

Профессия Python разработчик

Узнать больше



Python — язык программирования, на котором пишут веб-приложения, автоматизируют рутину и анализируют данные. На нём создают софт для интернета вещей — те самые умные чайники, которые включаются через смартфон, и даже разрабатывают системы управления для беспилотных автомобилей.

Такая универсальность делает Python отличным вариантом для новичков, которые только начинают карьеру в IT и ещё не определились с направлением.

Из этого гайда вы узнаете, сложно ли выучить Python, какие проекты можно на нём создавать, сколько зарабатывают Python-разработчики, и поймёте, с чего начать.



Почему Python так называется?

Знакомьтесь, Гвидо Ван Россум — автор языка Python. Достоверно неизвестно, как Гвидо относится к змеям, зато мы точно знаем, что он фанат комедийного шоу Monty Python's Flying Circus («Летающий цирк Монти Пайтона»). Не переживайте, чтобы освоить Python, не нужно смотреть все сезоны.



Идеальный язык для старта

Python просто учить. Его конструкции напоминают обычные предложения на «человеческом языке». Вам не придётся волноваться из-за потерянных скобок, точек с запятыми, думать о таких замороченных штуках, как «переполнение памяти», и разбираться в причинах непонятных ошибок. Просто берёте и пишете код в дружелюбной среде. Смотрите сами:

```python
print("Hello, World!")
```

```java
class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, World!");
    }
}
```

Слева самая обычная программа на Python, а справа аналогичная на Java. Просто выводит текст «Hello, World» на экран. Согласитесь, без лишних скобок и точек с запятыми код на Python гораздо легче воспринимать.

> «Beautiful is better than ugly. Simple is better than complex»
>
> Перевод: «Красивое лучше, чем уродливое. Простое лучше, чем сложное».
>
> Фрагмент из философии Python, которую разработал один из создателей языка — Тим Питерс

Плюсы Python для новичков

- Минималистичный синтаксис: код легко писать, читать и поддерживать.
- Более 200 000 библиотек — полезных заготовок кода, которые можно быстро подключить к проекту и решить любую задачу. Например, Django поможет вам развернуть веб-приложение, а SciKit — обучить модель машинного обучения классифицировать носки в зависимости от цвета.
- На Python можно написать всё что угодно: от Telegram-бота до нейросети.
- Программы на Python запустятся на любом компьютере. Поэтому разработчики на этом языке могут спокойно работать на удалёнке с ноутбуком.
- Большое русскоязычное комьюнити — всегда есть кому задать вопрос.



Дмитрий Карпов

участник курса «Профессия Python-разработчик»

«Выбрал Python, потому что он показался мне наиболее простым для новичка. На мой взгляд, другие языки — например, Java и Go — труднее освоить. Ещё меня привлекло, что у Python много готовых инструментов и библиотек».

Вы + 🐍 = ❤️

Выберите курс на закрытой распродаже и освойте Python по самой низкой цене.

Выбрать курс



Где нужен Python

На GitHub — главном хранилище кода для программистов, больше миллиона проектов на этом языке. Неудивительно, ведь Python годится для чего угодно:

Веб-разработка

На Python разрабатывают логику веб-приложений — бэкенд. А ещё на этом языке пишут парсеры — программы, с помощью которых можно получить данные с сайта.

Софт

На Python работает графический редактор GIMP и софт для 3D-моделирования Blender.

Игры

На Python писали игровые скрипты для Battlefield 2, World of Tanks, Civilization IV, EVE Online.

Тестирование

На Python автоматизируют проверку качества программного обеспечения.

Системное администрирование

Python позволяет автоматизировать задачи: настраивать другие программы, проверять дубликаты в данных, преобразовать файлы и многое другое.

Научные исследования

В Python доступно множество библиотек, которые помогают химикам, физикам и математикам проводить сложные вычисления.

Data Science

С помощью Python вы можете работать с Big Data, строить модели машинного обучения, создавать нейросети и визуализировать результаты своих исследований в виде графиков, диаграмм и таблиц.

Повседневность

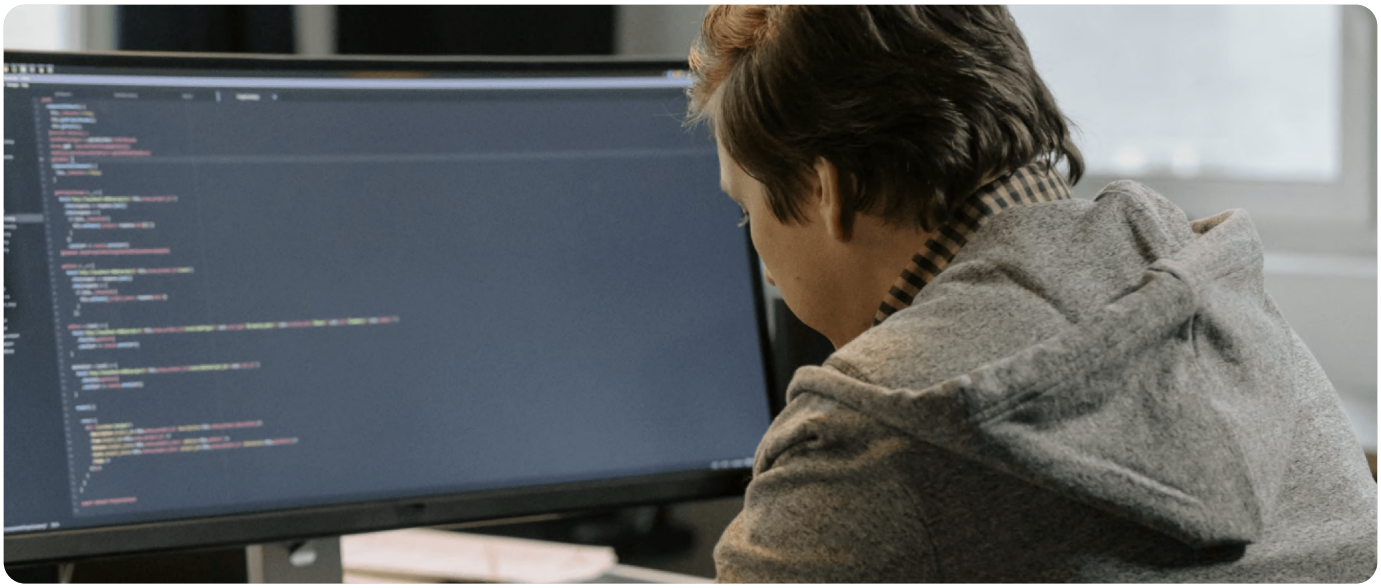
На Python можно создать программу под любую задачу. Например, написать скрипт, который будет следить за ценами на PlayStation 5 и присылать уведомления во время больших распродаж. Или сделать SMS-напоминалку, чтобы не забывать вовремя кормить кота.

Востребованность Python только растёт. Ещё недавно лидерами рейтинга популярности языков программирования TIOBE были C и Java. А теперь Python сместил «старичков» с пьедестала.

Jul 2022	Jul 2021	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	3	▲	Python	13.44%	+2.48%
2	1	▼	C	13.13%	+1.50%
3	2	▼	Java	11.59%	+0.40%

Миру был нужен новый герой — и он появился!

Python буквально везде. Достаточно просто посмотреть на список компаний, которые используют его в своих продуктах: Alphabet, BitTorrent, Pinterest, Maya, Intel, Cisco, HP и даже NASA.

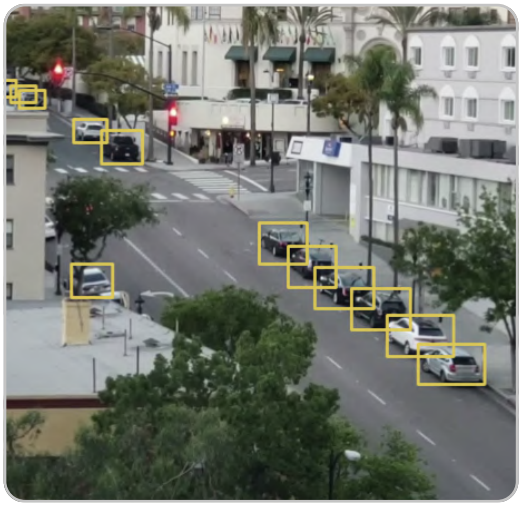




За что в Netflix любят Python

Миллионы пользователей могут смотреть любимые сериалы без внезапных сбоев и подвисаний — системы оповещений об ошибках, мониторинга и другие компоненты сервиса, которые написаны на Python, работают безостановочно.

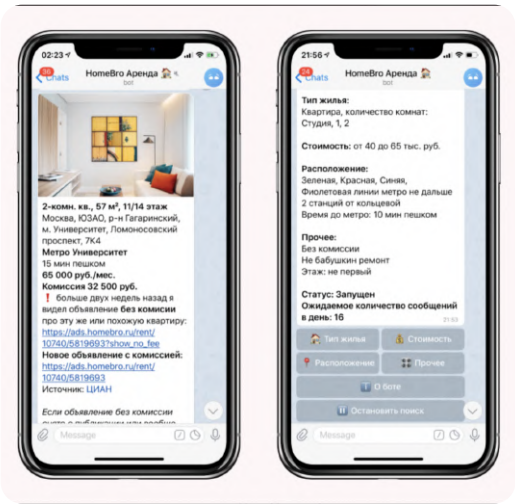
Python лежит в основе рекомендательных алгоритмов Netflix — главной фичи компании, которая делает её одной из самых дорогих в мире.



Источник

Окей, Python, куда мне встать?

Адам Гейтги устал мучиться в поисках свободной парковки у себя во дворе. Энтузиаст направил камеру в окно и создал сервис, который автоматически распознаёт незанятые места на стоянке. Адаму не пришлось тратить годы на разработку — он использовал готовые Python-библиотеки для компьютерного зрения и отправки SMS-уведомлений.



Источник

Python против риэлторов

Программист Лев Клебанов из Екатеринбурга приехал в Москву и потратил три недели на поиск жилья. Чтобы упростить задачу, Лев создал Telegram-бота на Python. Вводишь критерии, например — двухкомнатные квартиры с ремонтом, а он присылает самые свежие объявления, в которых нет «бабушкиных» однушек с коврами на стенах.

Идея Льва взлетела. Бот подбирает объявления уже по 17 городам России и помог найти жильё более 8 000 человек.

А вот что говорят разработчики на Python:



Михаил Корнеев

тимлид в компании BestDoctor и автор канала «Хитрый питон»

«Python — язык-клей, на котором можно быстро всё выстроить и объединить. Например, моему знакомому нужно было автоматизировать работу в Trello: ставить задачи, передавать статистику, строить графики, присылать напоминания при задержке сроков и так далее. Мы очень быстро нашли готовую Python-библиотеку для работы с Trello — и он выполнил эту задачу буквально за несколько дней».



Алексей Фирсов

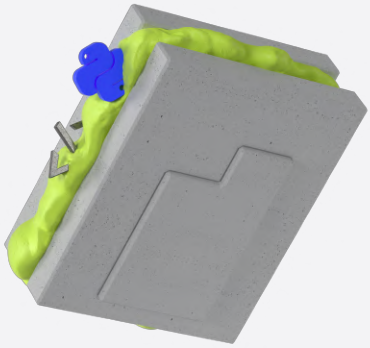
руководитель Python-практики в компании S7 Techlab

«Python позволяет быстро написать драйверы для любого железа. Когда я работал в компании, которая занималась киберпрограммированием и офлайн-квестами, у нас появилась задача — запрограммировать контроллеры, чтобы двери во время квеста открывались в нужное время. Мы написали их на Python — всё работало хорошо и стабильно».

Вы можете сделать что-то похожее. И даже круче.

Возможности Python безграничны — освойте этот язык и воплощайте в коде самые смелые идеи.

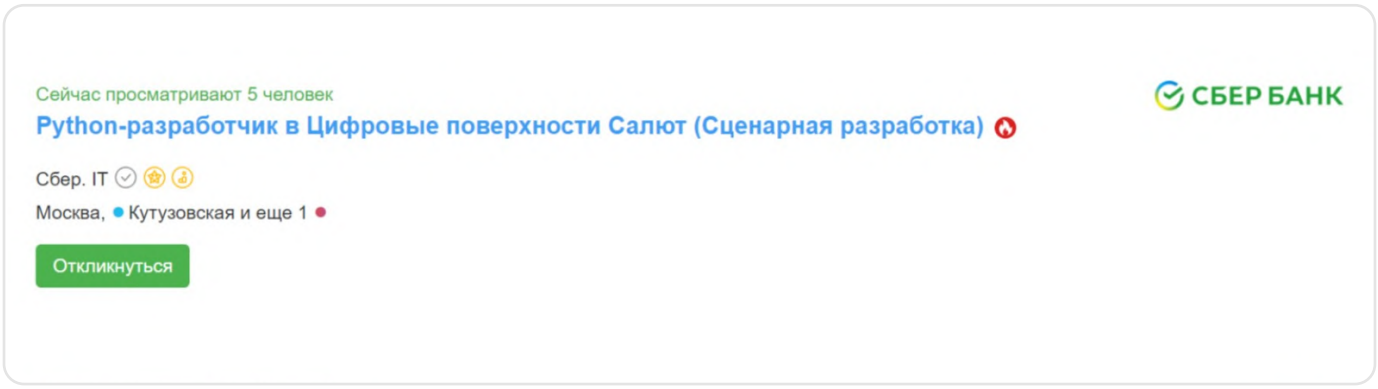
Записаться на курс

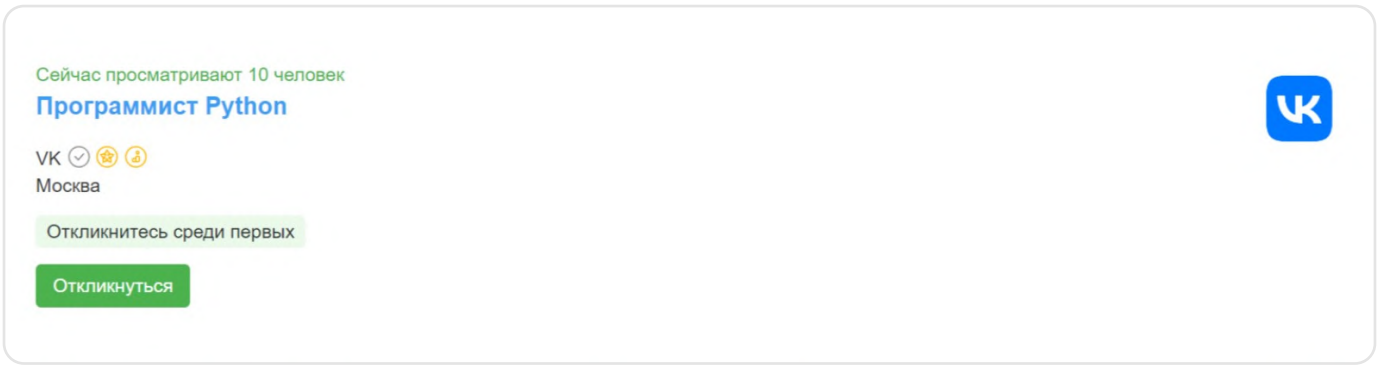


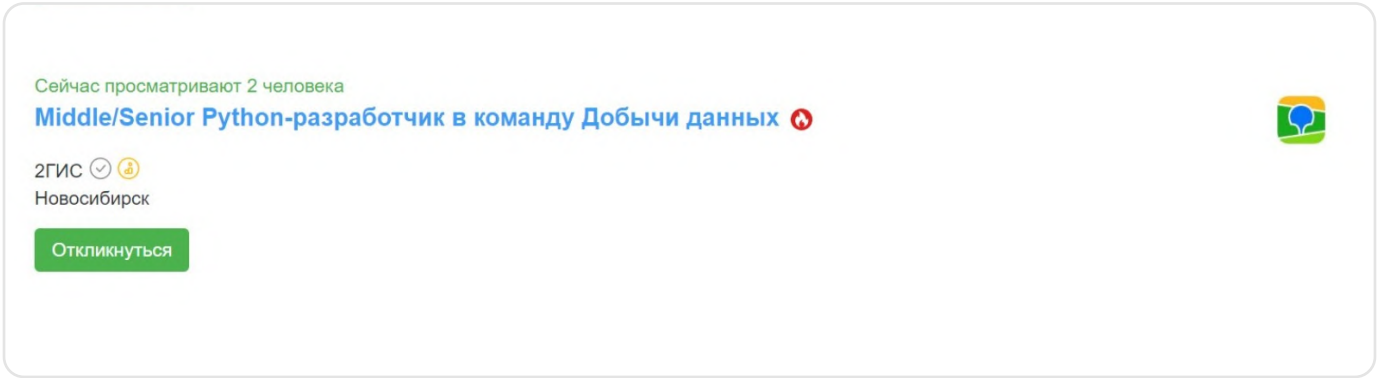
Зарплаты и карьерный рост Python-разработчика

Из-за того, что Python где только не применяют, вакансий всегда много. Очень много. Например, в марте 2023 года на hh.ru их больше 9 000!

Питонистов не хватает в Сбере, Билайне, Тинькофф, OZON, VK, 2ГИС и других компаниях, о которых вы наверняка что-то слышали:







Сейчас просматривают 3 человека

Разработчик (Python)



билайн: ИТ, Data, Digital
Ярославль

Откликнуться

Junior Backend разработчик (Python, Django)

до 120 000 руб.

Intelligent Analytics
Москва

Откликнуться

Сейчас просматривают 7 человек

Python-разработчик (Django, DRF)

60 000 – 220 000 руб.

ООО Фабрика Решений
Москва

Можно из дома

Откликнуться

Сейчас просматривают 7 человек

Middle Python Developer

150 000 – 220 000 руб.

ООО Оптимакрос
Москва

Откликнитесь среди первых Можно из дома

Откликнуться

Сейчас просматривают 7 человек

Team Lead Python backend (удаленно)

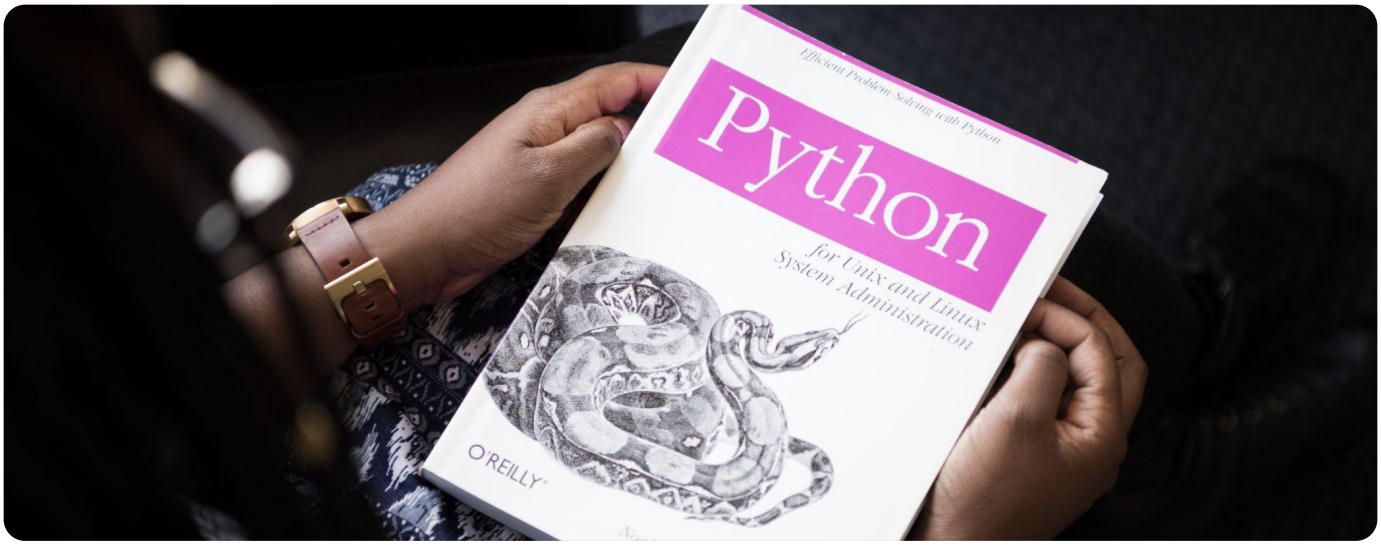
от 300 000 руб.



Франчайзинговая розничная сеть Галамарт
Москва

Можно из дома

Откликнуться



Хабр

По данным портала Хабр Карьера, средняя зарплата Python-разработчика во втором полугодии 2022 года — 160 000 рублей в месяц. А вот как с опытом будет расти ваше вознаграждение за труд:

1

Junior Python Developer

- До года опыта
- 60 000 — 100 000 рублей

2

Middle Python Developer

- 1-2 года опыта
- 120 000 — 200 000 рублей

3

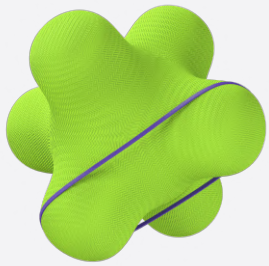
Senior Python Developer

- От 3 лет опыта
- 250 000 — 400 000 рублей

Впечатляет. Осталось только начать

Найдите курс по Python по максимально низкой цене на закрытой распродаже.

Выбрать курс



Что нужно знать начинающему Python-разработчику

Многие новички проходят основы и думают, что уже знают язык. Этого не всегда достаточно, чтобы найти работу. Но не волнуйтесь — вы точно не попадёте в эту ловушку! Сейчас расскажем, что нужно знать, чтобы не повторить их ошибок.

- **Python**. Важно не только понимать основные конструкции языка, но и разбираться в структурах данных, уметь обрабатывать ошибки и тестировать код.

```
# Импортируем библиотеку для визуализации
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline


# Функция для визуализации облака слов
def plot_cloud(wordcloud):
    # Устанавливаем размер картинки
    plt.figure(figsize=(40, 30))
    # Показать изображение
    plt.imshow(wordcloud)
    # Без подписей на осях
    plt.axis("off")
```

Python использует отступы для оформления блоков, поэтому не стоит забывать про стиль кода. Никто не будет читать программу, в которой сложно ориентироваться

- **SQL.** Почти каждое приложение использует базы данных для хранения информации. Чтобы «подружить» свой код с такой базой, используют язык SQL. На нём программисты пишут запросы для создания, чтения, редактирования и удаления данных.

- **Библиотеки.** Точный список зависит от того, в каком направлении вы хотите развиваться. Например, для веб-разработки это фреймворки Django или Flask, а для Data Science и анализа данных — NumPy, SciKit или TensorFlow.



- **Командная строка.** Программисты предпочитают делать многие привычные нам вещи в компьютере с помощью кода — так быстрее и круче со стороны. Например, создают файлы, просматривают и переименовывают папки и так далее. Это возможно благодаря командной строке, которая встроена во все операционные системы Windows, macOS, Linux.
- **Git.** Программисты работают командами — Петя делает один модуль, Аня тестирует, а Даниил уже написал третий, который ломает всё, что было в первом. Чтобы всё было слаженно, придумали систему контроля версий Git. Каждое изменение в коде документируется и проходит проверки перед тем, как «уйти в прод».

Работодатели требуют опыт работы, но где его взять новичку?

На курсах по Python вы учитесь на практике. Вас ждут итоговые проекты, которые внимательно оценят и проверят опытные эксперты. Вы сможете добавить эти работы в портфолио и показать их своему будущему работодателю. А набраться опыта вам поможет командная стажировка на курсе «Профессия Python-разработчик».

Сложно ли всё это выучить и стать Python-разработчиком?

На курсах у вас будет готовый план, с помощью которого вы сможете освоить необходимый минимум за полгода. Да, иногда вам придётся повозиться — чтобы научиться программировать, нужно немного терпения. Но не переживайте — с вами на связи проверяющий эксперт. Он ответит на вопросы, проведёт код-ревью и даст подробную обратную связь по каждой практической работе курса.

Стать Python-разработчиком может каждый

Руководитель, которому надоела рутина



Дмитрий Карпов

участник курса «Профессия Python-разработчик»

«Своё резюме я передал сотрудникам Skillbox, которые помогают студентам трудоустроиться. Они отправили мои контакты в Group-IB, международную компанию, которая занимается кибербезопасностью. И меня пригласили на собеседование! Я работаю в крупной компании, у меня много интересных задач и отличные коллеги. Я хотел стать Python-разработчиком, и это получилось — хотя у меня семья, дети, ипотека и мне давно не 20 лет».

Музыкант без опыта в программировании



Роман Аллабердин

участник курса «Профессия Python-разработчик»

«Я прошёл один модуль и начал отправлять своё резюме. Пришлось выполнить много тестовых заданий, но я нашёл работу. Пока на испытательном сроке, но работа мне очень нравится. Бывают сложные задачи, но здорово, что почти по любому вопросу можно “проконсультироваться” с гуглом».



И оператор колл-центра



Владимир Мартынов

участник курса «Профессия Python-разработчик»

«Я освоил Python за две недели. Благодаря курсу у меня появилась чёткая структура, понимание языка, я наконец-то разобрался в ООП и почувствовал себя увереннее в программировании».

Специальное предложение!

Получите доступ к **закрытой распродаже** и **бесплатную** консультацию.

Подробнее

